

المستوى: الرابعة متوسط المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الشلف

الميدان(1): الظواهر الكهربائية

البطاقة: 04

المدة: 3 سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية: التيار الكهربائي المتناوب

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

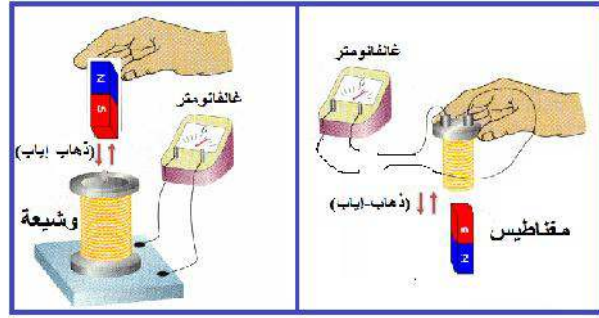
الكفاءة الختامية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	1-يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب : - يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة مختلفة من الاستخدامات اليومية. - يعرف مواصفات التوتر الكهربائي للقطاع. 2-يميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب: - يعرف خصائص التيار المتناوب - يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوتر المنتج. - يقيس الدور ويستنتج التواتر. - يعرف رتبة مقدار بعض التوترات لمنابع التوتر المتناوب	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب		
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	أنماط الوضعيات التعليمية		
- صعوبة استخدام راسم الإهتزاز المهبطي - صعوبة في اجراء بعض الحسابات : الدور، التواتر،.....	مغناطيس- وشيعة – غلفانومتر- أمبير متر – فولط متر - بطارية أعمدة – مولد تيار كهربائي متناوب – اسلاك توصيل –منوب الدراجة- - راسم الإهتزاز المهبطي - محاكاة	- تحقيق تجربة لإنتاج التيار الكهربائي المتناوب باستخدام المنوب (دوران مغناطيس أمام وشيعة) - معاينة التيار المتناوب باستخدام جهاز راسم الإهتزاز المهبطي (تغير قيمة التوتر) وتعيين المقادير المميزة للتوتر المتناوب - تحليل وثائق لمعاينة أنواع أخرى من التوترات المتغيرة لأغراض مختلفة .		
المراجع				
المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.				
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصاة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	- لقد درست سابقا أن التيار الناتج عن البطاريات هو تيار كهربائي مستمر وهو يختلف عن التيار المستعمل في المنازل . - ماهو نوع التيار المستعمل في المنازل ؟ حدد خصائصه ؟ - ماهو الفرق بينه وبين التيار الكهربائي المستمر؟	الوضعية التعليمية الجزئية

1- التوتّر الكهربائي المتغيّر

نشاط: إنتاج التيار الكهربائي

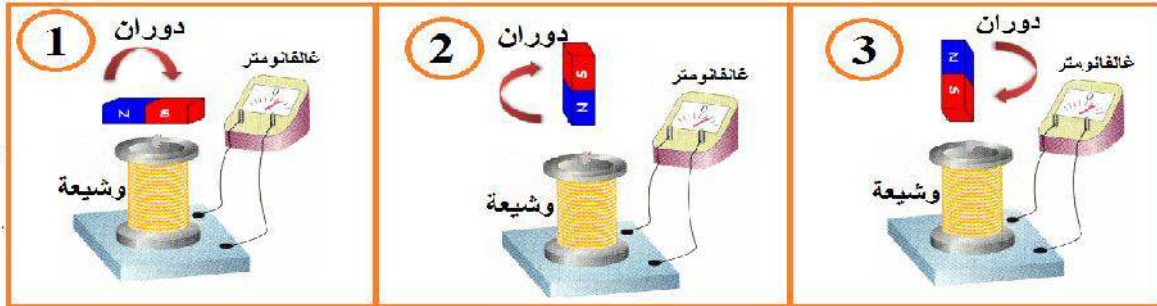
- قم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



الوثيقة 1: تحريك مغناطيس على احد وجهي وشيعة أو العكس

س1- ماذا تلاحظ ؟

- الآن قم بتدوير مغناطيس أمام وجه وشيعة كما هو موضح في الشكل التالي:



الوثيقة 2: دوران مغناطيس أمام وجه وشيعة

ج2: نلاحظ نفس الشيء بالنسبة لمؤشر الغالفانومتر فهو ينحرف على يمين ويسار الصفر بالتناوب وهذا يدل على أن التيار الكهربائي الناتج غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن

س2- ماذا تلاحظ ؟

يسجلون النتيجة على الكراس

- **جهاز الغالفانومتر:** هو جهاز يستعمل لإستشعار شدة التيار الكهربائي الصغيرة جدا

- ينتج تيار كهربائي متغير (متناوب) عند تحريك قضيب مغناطيسي داخل وشيعة أو عند دورانه أمام وجه وشيعة ساكنة : إنه تيار غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن حيث المغناطيس عنصر محرض والوشيعة عنصر متحرض وتسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي

- يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وجه وشيعة توترا كهربائيا متناوبا بين طرفيها

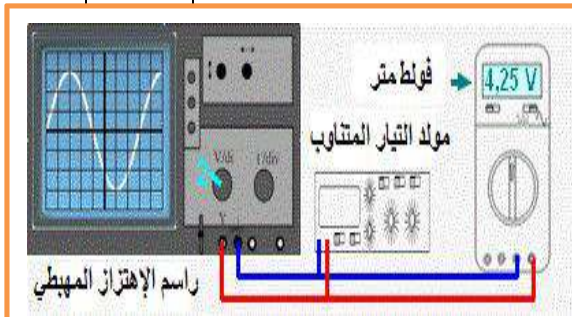
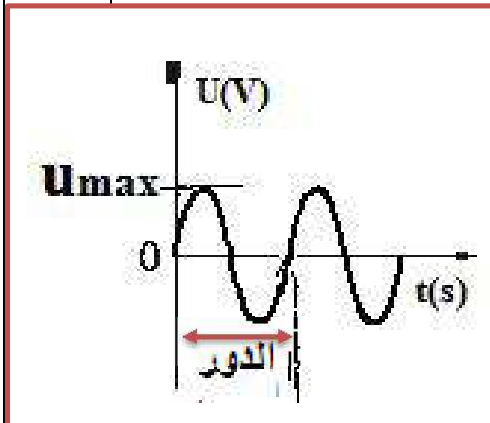
- التيار الكهربائي المنتج جهته وشدته متغيران بين القيمة 0 وقيميتين حديتين (أعظمتين) متعاكستين .

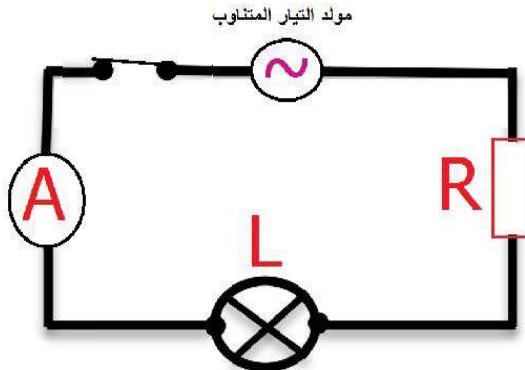
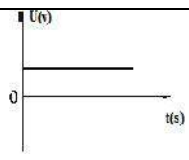
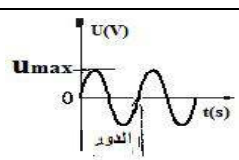
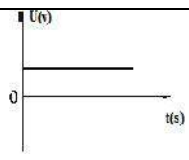
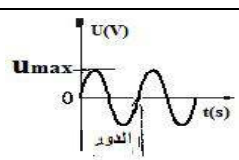
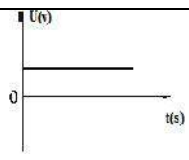
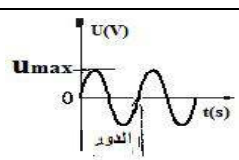
- ينتج هذا التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب مثل منوب الدراجة (الدينامو)، المنوبات الصناعية الخ .

تمارين : 01-02 ص 20

تطبيق 2: فك منوب دراجة وتعرف على مكوناته ؟ ودور كل عنصر ؟ (الحصة واجب منزلي 2)

الحصة 2		يقومون بتفكيك المنوب ويتعرفون على مكوناته ودور كل عنصر	نشاط 2: دراسة المنوب - قم بتفكيك منوب الدراجة (الدينامو) وتعرف على مكوناته ؟	النشاط التجريبي
		يسجلون النتيجة على الكراس	*منوب الدراجة (الدينامو): هو جهاز يسمح بإنتاج تيار كهربائي متناوب وذلك تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية *مكوناته ووظيفة كل عنصر: 1/- عجلة مسننة: نقل الحركة الدورانية إلى المحور (تدوير المحور) 2/- المحور: تدوير المغناطيس 3/- مغناطيس: توليد حقلا مغناطيسيا (عنصر محرض) 4/- نواة حديدية: تتمغنط ويؤدي ذلك لزيادة تمغنط الوشيعية 5/- وشيعية: ينتج تيار كهربائي متناوب (عنصر متحرض) 6/- اسلاك توصيل: نقل التيار الكهربائي المنتج *مبدأ عمله: اثناء دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعية الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل الى مصباح الدراجة	النشاط التجريبي
	10-	ج1: تحقيق الدارة الكهربائية التي تسمح بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال : (أ) - الفولط متر (يعطي قيمة ثابتة) (ب) - راسم الإهتزاز المهبطي (نقطة أوسط)	2-خصائص التوتر الكهربائي المتناوب نشاط 1: التوتر الكهربائي المستمر س1: حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال : (أ) - الفولط متر - (ب) - راسم الإهتزاز المهبطي ؟	النشاط التجريبي
	10-	ج2: وصف المنحنى البياني المشاهد على راسم الإهتزاز المهبطي : - قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ نقطة ضوئية وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط ضوئي أفقي في الأعلى وعند قلب أقطاب البطارية يظهر خط ضوئي أفقي في الأسفل (ندعو هذا الخط المستقيم الأفقي بالتوتر المستمر)	س2: صف المنحنى البياني المشاهد على راسم الإهتزاز المهبطي ؟	النشاط التجريبي
		ج2: وصف المنحنى البياني المشاهد على راسم الإهتزاز المهبطي : - قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ نقطة ضوئية وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط ضوئي أفقي في الأعلى وعند قلب أقطاب البطارية يظهر خط ضوئي أفقي في الأسفل (ندعو هذا الخط المستقيم الأفقي بالتوتر المستمر)		النشاط التجريبي

	10-	يسجلون النتيجة على الكراس	رأسم الاهتزاز المهيطي: هو عبارة عن جهاز يسمح برسم التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن. - يسمح رأسم الاهتزاز المهيطي عند استعمال المسح الأفقي بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب). التوتر الكهربائي المستمر: توتر ذو اتجاه وحيد (من + إلى -)، ثابت في الشدة (قيمه) مع الزمن ورمزه (DC) أو (=)	إرساء الموارد
	10-	ج1: تحقيق التجربة :  الملاحظة: - إن جهاز الفولط يشير إلى قيمة ثابتة تدعى التوتر المنتج ويرمز له بالرمز U_{eff} - بينما رأسم الاهتزاز المهيطي: قبل تشغيل المسح الأفقي نلاحظ خط عمودي وبعد تشغيل المسح الأفقي يظهر خط منحنى متموج تتغير جهته بالتناوب في جهتين متعاكستين (+ في الأعلى و- في الأسفل)	نشاط2: التوتر الكهربائي المتناوب باستعمال الفولط متر ورأسم الإهتزاز المهيطي: س1: حقق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب؟ وصف المنحنى البياني المشاهد على شاشة رأسم الإهتزاز المهيطي ؟	النشر نشاط التجربة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	التوتر الكهربائي المتناوب: متغير في الشدة (القيمة) و الاتجاه بدلالة الزمن ورمزه (AC) أو (~)	إرساء الموارد
	15-	التوضيح بالرسم البياني:  $T = n \times S_H$ 4- التواتر (التردد): عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهرتز Hz حيث $f = 1 / T$	نشاط3: خصائص التوتر المتناوب برأسم الإهتزاز المهيطي 1- التوتر الأعظمي: يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى ونرمز له بالرمز U_{max} (Tension maximal) ووحدته هي الفولط (v). ولحسابه بيانيا نضرب الحساسية العمودية (S_v) في عدد التدرجات العمودية (n): $U_{max} = n \times S_v$ 2- التوتر المنتج (الفعال): يتم قياس التوتر المنتج U_{eff} (Tension efficace) بجهاز الفولط متر ويرمز له بالرمز U_{eff} ووحدته هي الفولط (v). حيث النسبة بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج تعطى بالعلاقة: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$ 3- الدور: هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة رمزه T ووحدته الثانية (s) ولحسابه بيانيا نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_H) في عدد تدرجات الدورة الواحدة (n): $T = n \times S_H$ 4- التواتر (التردد): عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهرتز Hz حيث $f = 1 / T$	النشر نشاط التعلم

تمهيد	التذكير بالمكتسبات السابقة للحصتين	استرجاع بعض المفاهيم	05-	الحصة 3															
النشاط التجريبي	نشاط4: الشدة المنتجة للتيار للتيار المتناوب : I_{eff} باستعمال (جهاز الأمبير متر ومولد التيار المتناوب- مصباح موافق لدلالة المولد المتناوب- مقاومة) س1: حقق الدارة الكهربائية الموافقة للمخطط التالي: مولد التيار المتناوب  س2: قس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ؟	ج1: يحققون التجربة ج2: - يقيس مقياس الأمبير متر في التيار المتناوب الشدة المنتجة I_{eff} للتيار الكهربائي المتناوب وحدتها الأمبير (A) وتحسب بالعلاقة : $I_{eff} = U_{eff} / R$ حيث : I_{eff} : الشدة المنتجة للتيار الكهربائي U_{eff} : التوتر المنتج R : المقاومة الكهربائية	20-																
	الموارد	* العلاقة بين الشدة المنتجة للتيار المتناوب وشدته الأعظمية في حالة التيار الكهربائي الجيبي (المتناوب) هي : $I_{max} / I_{eff} = \sqrt{2}$	يسجلون النتيجة على الكراس	05-															
تقديم الموار	تمرين1: من خلال الأنشطة السابقة قارن في جدول بين التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب ؟ حل التمرين 1: <table><tr><td>التيار الكهربائي المستمر</td><td>التيار الكهربائي المتناوب</td><td></td></tr><tr><td>DC , =</td><td>AC , ~</td><td>الرمز</td></tr><tr><td>واحدة</td><td>جهتان متعاكستان</td><td>الجهة</td></tr><tr><td>شدة ثابتة</td><td>متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين</td><td>الشدة</td></tr><tr><td></td><td></td><td>الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهيبي</td></tr></table>	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب		DC , =	AC , ~	الرمز	واحدة	جهتان متعاكستان	الجهة	شدة ثابتة	متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين	الشدة			الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهيبي	1/- إضاءة الصمام D2 وعدم اضاءة D1 تعود الى جهة مرور التيار الكهربائي أثناء إدخال المغناطيس داخل الوشيع والتي تتوافق مع كيفية تركيب تركيب الصمام D2 في الدارة الكهربائية 2/- عند إبعاد المغناطيس من الوشيع ينطفئ الصمام D2 ويضيئ الصمام D1 لأن التيار الكهربائي في هذه الحالة يغير اتجاهه بخروج المغناطيس من الوشيع 1- القيمة العظمى للتوتر هي 6V 2- بما أن التوتر جيبي فإن العلاقة $U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2}$ $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$ محقة أي أن : تطبيق عددي : $6 / \sqrt{2} = 4.24V$ قيمة الدور : $T = n \times S_H$ $T = 0.4 S$ قيمة التواتر : $f = 1 / T = 1 / 0.4 = 2.5 HZ$	30-	
	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب																	
DC , =	AC , ~	الرمز																	
واحدة	جهتان متعاكستان	الجهة																	
شدة ثابتة	متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين	الشدة																	
		الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهيبي																	
تقديم الموار	تمرين10 ص 21:																		

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا**الميدان (1):** الظواهر الكهربائية**الوحدة التعليمية:** التيار الكهربائي المتناوب**الوضعية التعليمية الجزئية:**

- لقد درست سابقا أن التيار الناتج عن البطاريات هو تيار كهربائي مستمر وهو يختلف عن التيار المستعمل في المنازل .

- ماهو نوع التيار المستعمل في المنازل ؟ حدد خصائصه ؟ - ماهو الفرق بينه وبين التيار الكهربائي المستمر؟

الملاحظات

1/- عند ربط طرفي الوشيعية بجهاز الغالفانومتر لاينحرف

مؤشره دلالة على عدم وجود تيار كهربائي

2/- عند تحريك مغناطيس أمام وشيعية أو العكس (وشيعية أمام

مغناطيس) ينحرف مؤشر الغالفانومتر في اتجاهين

متعاكسين (يمينا ويسارا) وبالتناوب دلالة على إنتاج تيار

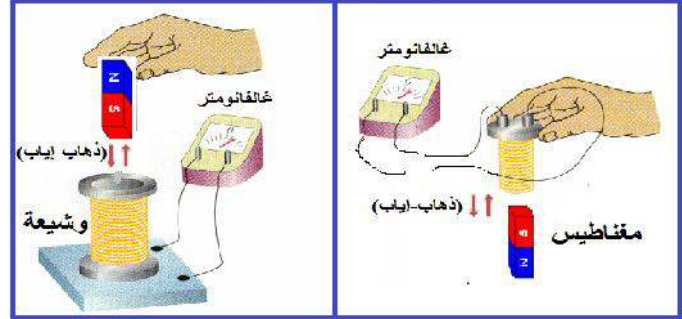
كهربائي (متغير=متناوب=متحرض)

3/- عند توقف أحد العنصرين عن الحركة يعود مؤشر

الغالفانومتر إلى الصفر (0)

1-التوتر الكهربائي المتغير:**نشاط 1: إنتاج التيار الكهربائي**

- قم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



الوثيقة 1: تحريك مغناطيس على أحد وجهي وشيعية أو العكس

- الآن قم بتدوير مغناطيس أمام وجه وشيعه كما هو موضح في الشكل التالي:

الملاحظة

تلاحظ نفس الشيء بالنسبة لمؤشر الغالفانومتر فهو ينحرف على يمين ويسار الصفر بالتناوب وهذا يدل على أن التيار الكهربائي الناتج غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن



الوثيقة 2: دوران مغناطيس أمام وجه وشيعية

نتيجة:

- جهاز الغالفانومتر: هو جهاز يستعمل لإستشعار شدة التيار الكهربائي الصغيرة جدا

- ينتج تيار كهربائي متغير (متناوب=متحرض) عند تحريك قضيب مغناطيسي داخل وشيعية أو عند دورانه أمام وجه وشيعية ساكنة : إنه تيار غير ثابت في اتجاهه أو في شدته مع الزمن حيث المغناطيس عنصر محرض والوشيعية عنصر متحرض وتسمى هذه الظاهرة بالتحريض

الكهررومغناطيسي

- يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وجه وشيعية توترا كهربائيا متناوبا بين طرفيها

- التيار الكهربائي المنتج جهته وشدته متغيران بين القيمة 0 وقيمتين حديتين (أعظمتين) متعاكستين .

- ينتج هذا التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب مثل منوب الدراجة (الدينامو)، المنوبات الصناعية الخ

الأستاذ : باشا محمد

تمارين : 02-01 ص 20

الحصة
الثانية

تابع

تطبيق 2: فك منوب دراجة وتعرف على مكوناته ؟ ودور كل عنصر؟ (الحصة واجب منزلي 2)

الحل: دراسة المنوب

*منوب الدراجة (الدينامو): هو جهاز يسمح بإنتاج تيار كهربائي متناوب وذلك تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية

*مكوناته ووظيفة كل عنصر:

1/-عجلة مسننة: نقل الحركة الدورانية إلى المحور(تدوير المحور)

2/- المحور: تدوير المغناطيس

3/- مغناطيس: توليد حقلًا مغناطيسيًا (عنصر محرض)

4/- نواة حديدية: تتمغنط ويؤدي ذلك لزيادة تمغنط الوشيعية

5/- وشيعة: ينتج تيار كهربائي متناوب (عنصر متحرض)

6/- اسلاك توصيل: نقل التيار الكهربائي المنتج

*مبدأ عمله: أثناء دوران عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة المسننة فتدير محور الدوران ليدور المغناطيس الذي يحرض الوشيعية الملفوفة على النواة (لزيادة الحقل المغناطيسي) فيتولد فيها تيار كهربائي متناوب يمر عبر سلكي التوصيل إلى مصباح الدراجة

2-خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

نشاط1: التوتر الكهربائي المستمر

حقوق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي للمولد باستعمال : (أ)- الفولط متر - (ب)- راسم الإهتزاز المهبطي ؟
الملاحظة:- الفولط متر يشير إلى قيمة ثابتة بينما راسم الإهتزاز المهبطي قبل تشغيل المسح الأفقي (الزمني) نلاحظ نقطة ضوئية وبعد تشغيل المسح الأفقي (الزمني) يظهر خط ضوئي أفقي في الأعلى وعند قلب أقطاب البطارية يظهر خط ضوئي أفقي في الأسفل (ندعو هذا الخط المستقيم الأفقي بالتوتر المستمر)

نتيجة:

راسم الاهتزاز المهبطي: هو عبارة عن جهاز يسمح برسم التمثيل البياني لتغيرات التوتر بدلالة الزمن.

- يسمح راسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الأفقي بالكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي (مستمر أو متناوب).

التوتر الكهربائي المستمر: توتر ذو اتجاه وحيد (من + إلى -)، ثابت في الشدة (قيمته) مع الزمن ورمزه (DC) أو (=)

نشاط2: التوتر الكهربائي المتناوب

باستعمال الفولط متر وراسم الإهتزاز المهبطي:

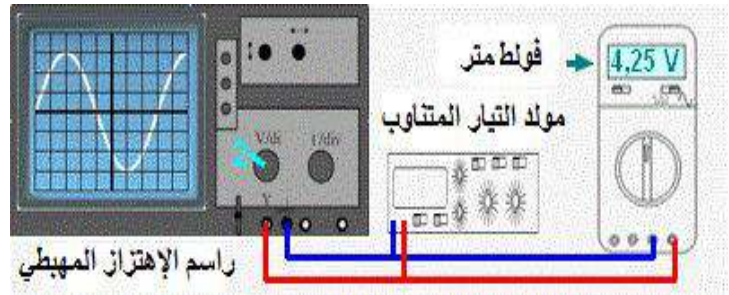
*حقوق الدارة الكهربائية التي تسمح لك بقياس التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب؟ وصف المنحنى البياني المشاهد على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي ؟

الملاحظات

- إن جهاز الفولط يشير إلى قيمة ثابتة تدعى التوتر

المنتج ويرمز له بالرمز U_{eff}

- بينما راسم الإهتزاز المهبطي: قبل تشغيل المسح الأفقي نلاحظ خط عمودي وبعد تشغيل المسح الأفقي يظهر خط منحنى متموج تتغير جهته بالتناوب في جهتين متعاكستين (+ في الأعلى و- في الأسفل)



نتيجة:

التوتر الكهربائي المتناوب: متغير في الشدة (القيمة) و الاتجاه بدلالة الزمن ورمزه AC أو ~

نشاط3: خصائص التوتر المتناوب براسم الإهتزاز المهبطي

1/-التوتر الأعظمي: يمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى ونرمز له بالرمز U_{max} (Tension maximal) ووحدته هي الفولط (v). ولحسابه بيانياً نضرب الحساسية العمودية (S_v) في عدد التدريجات العمودية (n):
$$U_{max} = n \times S_v$$

2/- التوتر المنتج (الفعال): يتم قياس التوتر المنتج (Tension efficace) بجهاز الفولط متر ويرمز له بالرمز U_{eff} ووحدته هي الفولط (v)

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

حيث النسبة بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج تعطى بالعلاقة

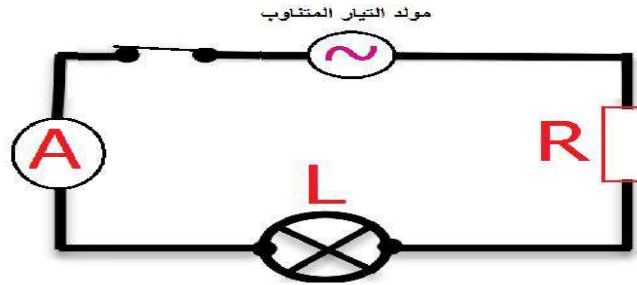
3/- الدور: هو المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة رمزه T ووحدته الثانية (s) ولحسابه بيانياً نضرب الحساسية الأفقية للزمن (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة (n):
$$T = n \times S_h$$

4/-التواتر (التردد): عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهرتز Hz حيث $f = 1 / T$



باستعمال (جهاز الأمبير متر ومولد التيار المتناوب- مصباح موافق لدلالة المولد المتناوب- مقاومة)

* حقق الدارة الكهربائية الموافقة للمخطط التالي:



- يقيس مقياس الأمبير متر في التيار المتناوب الشدة المنتجة I_{eff} للتيار الكهربائي المتناوب وحدتها الأمبير (A) وتحسب بالعلاقة :

حيث : I_{eff} : الشدة المنتجة للتيار الكهربائي U_{eff} : التوتر المنتج R : المقاومة الكهربائية

$$I_{eff} = U_{eff} / R$$

نتيجة:

* العلاقة بين الشدة المنتجة للتيار المتناوب وشدة الأعظمية في حالة التيار الكهربائي الجيبي (المتناوب) هي : $I_{max} / I_{eff} = \sqrt{2}$

تمرين1: من خلال الأنشطة السابقة قارن في جدول بين التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب ؟

الحل : الفرق بين التيار الكهربائي المستمر والمتناوب

التيار الكهربائي المتناوب	التيار الكهربائي المستمر	
AC , ~	DC , =	الرمز
جهتان متعاكستان	واحدة	الجهة
متغيرة بين 0 وقيميتين حديتين متعاكستين	شدة ثابتة	الشدة
		الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي

حل التمرين10ص21 :

1/- إضاءة الصمام D2 وعدم إضاءة D1 تعود الى جهة مرور التيار الكهربائي أثناء إدخال المغناطيس داخل الوشيعه والتي تتوافق مع كيفية تركيب تركيب الصمام D2 في الدارة الكهربائية

2/- عند إبعاد المغناطيس من الوشيعه ينطفئ الصمام D2 ويضيئ الصمام D1 لأن التيار الكهربائي في هذه الحالة يغير اتجاهه بخروج المغناطيس من الوشيعه

1- القيمة العظمى للتوتر U_{max} هي 6V

2- بما أن التوتر جيبي فإن العلاقة

$$U_{max} / \sqrt{2} = 4.24V$$

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

محقة أي أن :

$$U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2}$$

قيمة الدور : $T = 0.4 S$ أي $T = n \times S_H$

$f = 1 / T = 1 / 0.4 = 2.5 \text{ Hz}$ قيمة التواتر :